



协方差





数学期望和方差是两个重要的数字特征，分别表示单个随机变量的平均值和离散程度；

而对于多维随机变量，不仅能够确定边缘分布，还包含各分量之间关系的信息. 刻画两个 $r.v.$ 间相互关系的一个重要数字特征：

协方差和相关系数



若 DX 、 DY 存在，则有

$$D(X \pm Y) = DX + DY \pm 2E[(X - EX)(Y - EY)]$$

且当 X 和 Y 独立时，有 $D(X \pm Y) = DX + DY$

即：若 X 和 Y 独立，则有 $E[(X - EX)(Y - EY)] = 0$

从而有结论：若 $E[(X - EX)(Y - EY)] \neq 0$ ，则 X 和 Y 不独立。

这说明 $E[(X - EX)(Y - EY)]$ 表达了 X 与 Y 之间的某种关系。

协方差



一、协方差 (Covariance)

1. 定义

设：二维随机变量 (X,Y) ，它的分量的数学期望为 $E(X)$ 和 $E(Y)$ ，若 $E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$ 存在，则称它为 X,Y 的**协方差**，记为 $Cov(X,Y)$ ，即 $Cov(X,Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$

协方差为正说明同向变化程度更高；协方差为负说明反向变化程度更高



2. 计算

(1) 若二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$$P(X=x_i, Y=y_j)=p_{ij} \quad i, j=1, 2, \dots$$

且 $\text{Cov}(X, Y)$ 存在, 则

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} (x_i - E(X))(y_j - E(Y))p_{ij}$$

$E[g(X, Y)]$

(2) 若二维连续型随机变量 (X, Y) 的密度函数为 $f(x, y)$

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))(y - E(Y)) f(x, y) dx dy$$

$E[g(X, Y)]$



$$(3) \text{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$$

$$\text{证明: } \text{Cov}(X,Y) = E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$$

$$=E\{XY-XE(Y)-YE(X)+E(X)E(Y)\}$$

$$=E(XY)-E(X)E(Y)-E(Y)E(X)+E(X)E(Y)$$

$$=E(XY)-E(X)E(Y)$$

可见, 若 X 与 Y 独立, $\text{Cov}(X,Y)=0$.



3. 简单性质

(1) $Cov(X, a) = 0$

(2) $Cov(X, Y) = Cov(Y, X)$

(3) $Cov(X, X) = D(X)$

(4) $Cov(aX, bY) = abCov(X, Y)$ a, b 是常数

(5) $Cov(X_1 + X_2, Y) = Cov(X_1, Y) + Cov(X_2, Y)$

(6) 若 X, Y 的协方差 $Cov(X, Y)$ 存在, 则 $E(XY) = E(X)E(Y) + Cov(X, Y)$



4. 随机变量和的方差与协方差的关系

$$D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

$$D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n D(X_i) + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(X_i, X_j)$$

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 两两独立, 则有 $D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n D(X_i)$



例1. 设：随机变量 X 和 Y 的联合概率分布为

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0.06	0.18	0.16
1	0.08	0.32	0.20

求 X 和 Y 的协方差.

解： $Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$

$$E(XY)= 0 \times (-1) \times 0.06 + 0 \times 0 \times 0.18 + 0 \times 1 \times 0.16$$

$$+ 1 \times (-1) \times 0.08 + 1 \times 0 \times 0.32 + 1 \times 1 \times 0.20 = 0.12$$

$$\begin{aligned} E(Z) &= E[g(X,Y)] \\ &= \sum_{i,j} g(x_i, y_j) p_{ij} \end{aligned}$$



$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0.06	0.18	0.16
1	0.08	0.32	0.20

$$\text{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$$

$$E(XY)=0.12$$

另外，X和Y的边缘分布律分别为

X	0	1
P	0.4	0.6

Y	-1	0	1
P	0.14	0.5	0.36

所以 $EX = 0 \times 0.4 + 1 \times 0.6 = 0.6$

$$EY = -1 \times 0.14 + 0 \times 0.5 + 1 \times 0.36 = 0.22$$

$$\text{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0.12-0.6 \times 0.22=-0.012$$



例2. 设: (X,Y) 在圆域 $D=\{(x,y): x^2+y^2 \leq r^2 \ (r>0)\}$ 上服从均匀分布, 求 $Cov(X, Y)$.

解: 易知 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi r^2}, & x^2 + y^2 \leq r^2 \\ 0, & x^2 + y^2 > r^2 \end{cases}$

$$\text{所以 } EX = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x,y)dxdy = \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} x \cdot \frac{1}{\pi r^2} dxdy = 0$$

$$EY = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x,y)dxdy = \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} y \cdot \frac{1}{\pi r^2} dxdy = 0$$



$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi r^2}, & x^2 + y^2 \leq r^2 \\ 0, & x^2 + y^2 > r^2 \end{cases} \quad E(X)=E(Y)=0$$

$$EXY = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x,y)dxdy = \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} xy \cdot \frac{1}{\pi r^2} dxdy = 0$$

所以 $Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$

此题表明, $Cov(X,Y)$ 等于0, 但 X 与 Y 不独立, .